

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, ngành năng lượng toàn cầu đang đối mặt với sự chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt trong vấn đề phương tiện giao thông. Xu hướng này không chỉ chịu tác động từ áp lực giảm phát thải khí nhà kính, mà còn từ nhu cầu tiêu dùng và định hướng chính sách phát triển bền vững của các quốc gia (IEA, 2022). Sự dịch chuyển từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện và các giải pháp giao thông xanh đang định hình lại cấu trúc của ngành năng lượng. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về cắt giảm phát thải và khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện ít hoặc không phát thải. Song song đó, các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng sạc điện, cải tiến công nghệ pin và chính sách ưu đãi thuế đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi này diễn ra nhanh hơn.

Tại Việt Nam, với nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, đang đứng trước thách thức và cơ hội lớn trong việc cân bằng giữa đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh (Nguyen et al., 2021). Từ sau đại dịch Covid-19, làn sóng xe “Xanh” đổ bộ vào các thành phố lớn như một sự khởi đầu mới cho chiến dịch đổi mới nguồn năng lượng. Theo một nghiên cứu thị trường của Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18% trong giai đoạn dự báo (2025-2030). Ngoài ra, Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành chính sách miễn lệ phí đăng ký xe điện chạy bằng pin trong ba năm. Và mới nhất vào tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề nghị hạn chế sự có mặt của phương tiện sử dụng xăng trong các khu vực quy định.

Một phân tích toàn diện các nghiên cứu học thuật và báo cáo chính sách cho thấy rằng quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, hướng tới việc tăng cường tỷ trọng năng lượng tái tạo, không chỉ hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững số 7 (SDG7) và cam kết trong Thỏa thuận Paris mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng kinh tế dài hạn. Ba chủ đề chính nổi bật trong bối cảnh này có ý nghĩa trực tiếp đối với nhà đầu tư và quá trình xây dựng danh mục đầu tư năng lượng: (1) Tiếp cận và an ninh năng lượng – Nhu cầu đảm bảo cung ứng điện ổn định, giảm phụ thuộc vào than nhập khẩu và đa dạng hóa cơ cấu năng lượng tái tạo tạo cơ sở vững chắc cho các khoản đầu tư chiến lược; (2) Giá điện và khả năng chi trả - Mối quan hệ giữa giá điện do nhà nước điều tiết và chi phí năng lượng đầu vào ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp năng lượng, đồng thời mở ra cơ hội tối ưu chi phí dài hạn thông qua năng lượng tái tạo và giải pháp hiệu quả năng lượng; (3) Tác động đến việc làm và phát triển xã hội – Sự dịch chuyển đầu tư từ nhiệt điện than sang năng lượng tái tạo không chỉ thúc đẩy tăng trưởng việc làm tại khu vực nông thôn mà còn góp phần vào bình đẳng giới và giảm nghèo, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho đầu tư bền vững.

Những sự thay đổi này đã và đang là mối oan ngại lớn của các doanh nghiệp ngành năng lượng Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, khai thác than và sản xuất năng lượng truyền thống. Và câu hỏi được đặt ra cho các doanh nghiệp

này là: Liệu họ có thể tiếp tục duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình? Các nghiên cứu như của Hu et al. (2024), Kazemilari et al. (2017), Song et al. (2019) cũng đã đặt ra câu hỏi tương tự về vấn đề này và đặt trọng tâm vào tư liệu cổ phiếu của các doanh nghiệp.

Việc tối ưu hóa một danh mục đầu tư của các mã cổ phiếu ngành năng lượng là cần thiết trong bối cảnh hiện tại (Bai et al., 2019). Và nghiên cứu này sẽ tiếp tục đóng góp vào kho tài liệu nghiên cứu về việc chuyển đổi nguồn năng lượng ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và lấp đầy khoảng trống nghiên cứu khi kết hợp mô hình định lượng và mô hình học máy để dự đoán danh mục đầu tư của các doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam.

Nghiên cứu nhằm xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng tại thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc kết hợp các phương pháp phân tích định lượng và mô hình học máy. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào: (1) phân tích đặc điểm lợi nhuận - rủi ro của các doanh nghiệp năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, (2) ứng dụng các mô hình định lượng (CAPM, Fama-French, Sharpe Ratio, Portfolio Optimization) để đo lường hiệu quả đầu tư, và (3) áp dụng mô hình học máy (Random Forest) nhằm nâng cao khả năng dự báo lợi nhuận cổ phiếu.

Bộ dữ liệu cổ phiếu được tác giả thu thập trong khoảng 5 năm 8 tháng bắt đầu từ 01/01/2020 đến 15/08/2025 trên sàn HOSE của tất cả các mã cổ phiếu được chọn. Với hai mô hình trên, tác giả nhận thấy đây là bộ dữ liệu hoàn toàn phù hợp để đánh giá và dự đoán một danh mục đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư.